HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

VÒNG LẶP (PHẦN 1)

ONE LOVE. ONE FUTURE.

NỘI DUNG

- Vòng lặp
  - Ôn tập
    - Cấu trúc lặp
    - Các chú ý
  - Thực hành

CẤU TRÚC LẶP FOR (I)

- Định dạng cấu trúc lặp **for**

```
for ( khởi tạo; điều kiện tiếp tục; cập nhật )
        câu lệnh
```

- Ví dụ:
  - In các số nguyên từ 1 đến 10

```
for( int counter = 1; counter <= 10; counter++ )
     printf( "%d\n", counter );
```

Không có dấu ; ở cuối

CẤU TRÚC LẶP FOR (II)

- Vòng lặp **for** có thể viết thành vòng lặp **while**

```
khởi tạo;
while ( điều kiện tiếp tục ) {
        câu lệnh;
        cập nhật;
}
```

- Khởi tạo và cập nhật:
  - Các câu lệnh khởi tạo cách nhau bởi dấu ,

```
for (int i = 0, j = 0;  j + i <= 10; j++, i++)
    printf( "%d\n", j + i );
```

CẤU TRÚC FOR: CÁC CHÚ Ý (I)

- Biểu thức số học:
  - khởi tạo, điều kiện tiếp tục và cập nhật có thể chứa các biểu thức số học. If **`x = 2`** and **`y = 10`**

```
for ( j = x; j <= 4 * x * y; j += y / x )
```

tương đương với

```
for ( j = 2; j <= 80; j += 5 )
```

- "cập nhật" có thể theo chiều âm (giảm)
- Nếu điều kiện tiếp tục có giá trị khởi tạo **`false`**
  - Thân của cấu trúc **`for`** sẽ không được thực hiện
  - Các câu lệnh sau cấu trúc **`for`** được thực hiện

CẤU TRÚC FOR: CÁC CHÚ Ý (II)

- Biến điều khiển
  - Thường được in hoặc sử dụng bên trong thân vòng **`for`** nhưng không bắt buộc
- **`for`** có lược đồ tương tự **`while`**

VÍ DỤ

- Ví dụ **for**

```
for (i=1;i<=100;i++) {
   x += i;
   if ((x % i) == 0) { i--; }
}
```

```
for (i=0, j=strlen(s)-1; i<j; i++,j--)
  { c = s[i], s[i] = s[j], s[j] = c; }
```

```
char c;
int count;
for (count=0; (c=getchar() != '.'); count++)
{ }
printf("Number of characters is %d\n", count);
```

BÀI TẬP 7.1

- Viết chương trình in ra mười số nguyên và bình phương của chúng

```
1  1
2  4
3  9
4  16
5  25
6  36
7  49
8  64
9  81
10  100
```

BÀI TẬP 7.1 - CODE

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i;

    for(i = 1; i <= 10; i = i + 1)
        printf("%d  %d\n", i, i * i);

    return 0;
}
```

BÀI TẬP 7.2

- Viết chương trình in ra tam giác vuông cân
- Dữ liệu
  - Dòng 1: số nguyên n chỉ chiều cao của tam giác
- Kết quả
  - Tam giác vuông cân có n dòng với dòng thứ i có I dấu *

stdin	stdout
10	* ** *** **** ***** ****** ******* ******** ********* **********

BÀI TẬP 7.2 - CODE

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, j;

    scanf(”%d”, &n);

    for(i = 1; i <= n; i = i + 1)
    {
        for(j = 1; j <= i; j = j + 1)
            printf("*");
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

BÀI TẬP 7.3

- Viết chương trình in ra số lượng các số lớn hơn 27 trong các số từ 1 đến 100

BÀI TẬP 7.3 - CODE

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i;
    int count = 0;

    for(i = 1; i <= 100; i = i + 1)
    {
        if(i > 27)
        count = count + 1;
    }
    printf("%d numbers were greater than 27\n", count);
    return 0;
}
```

BÀI TẬP 7.4

- Viết chương trình in ra các số nguyên tố <= 100
- Sử dụng thư viện math.h để dùng các hàm toàn học: sqrt,...

BÀI TẬP 7.4 - CODE

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int i, j;
    printf("%d\n", 2);
    for(i = 3; i <= 100; i = i + 1) {
        for(j = 2; j < i; j = j + 1) {
            if(i % j == 0)
                break;
            if(j > sqrt(i)) {
                printf("%d\n", i);
                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

BÀI TẬP 7.5

- Sửa bài tập 7.4 bằng cách bỏ đi các số chẵn để không phải gọi hàm sqrt nhiều lần.

BÀI TẬP 7.5 - CODE

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int i, j;
    double sqrti;
    printf("%d\n", 2);
    for(i = 3; i <= 100; i = i + 2) {
         sqrti = sqrt(i);
         for(j = 2; j < i; j = j + 1) {
             if(i % j == 0)
                 break;          /* not prime */
             if(j > sqrt(i)) {   /* prime */
                 printf("%d\n", i);
                 break;
              }
         }
     }
    return 0;
}
```

BÀI TẬP 7.6

- Gõ thử và biên dịch chương trình sau

```
/* Counting down to blast-off */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int time, start;

    printf("Enter starting time (an integer) in seconds> ");
    scanf("%d", &start);
    printf("\nBegin countdown\n");

    for (time = start; time > 0; time = time - 1) {
         printf("T - %d\n", time);
    }

    printf("Blast-off!\n");
    return (0);
}
```

BÀI TẬP 7.7

- Viết chương trình in ra bảng chuyển đổi nhiệt độ Celsius sang Fahrenheit.
- Chú ý điều kiện tiếp tục vòng lặp và sử dụng #define để định nghĩa hằng số
- fahrenheit = 1.8 * celsius + 32.0;

BÀI TẬP 7.7 - CODE

```
#include <stdio.h>
/* Constant macros */
#define CBEGIN 10
#define CLIMIT -5
#define CSTEP 5
int main(void)
{
      /* Variable declarations */
      int    celsius;
      double fahrenheit;
      /* Print the table heading */
      printf("  Celsius  Fahrenheit\n");
      /* Print the table */
      for  (celsius = CBEGIN; celsius >= CLIMIT; celsius = celsius - CSTEP) {
          fahrenheit = 1.8 * celsius + 32.0;
          printf("  %3d    %7.2f\n", celsius, fahrenheit);
      }
      return (0);
}
```

BÀI TẬP 7.8

- Gõ chương trình và biên dịch để hiểu cơ chế vòng lặp lồng nhau (vòng lặp ở bên trong vòng lặp)

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
      int i, j;  /* loop control variables */

      printf("     I    J\n"); /* prints column labels */

      for (i = 1;  i < 4;  i = i + 1) /* heading of outer for loop */
      {
          printf("Outer %6d\n", i);
          for  (j = 0;  j < i;  j = j + 1) /* heading of inner loop */
          {
              printf("  Inner%9d\n", j);
          } /* end of inner loop */
      } /* end of outer loop */
      return (0);
}
```

BÀI TẬP 7.9

- Viết chương trình sử dung cấu trúc for để tính n giai thừa.
- Dữ liệu
  - Dòng 1: số nguyên n
- Kết quả
  - Dòng 1: n giai thừa

stdin	stdout
4	4! = 24

BÀI TẬP 7.9 - CODE

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int i, n, f;
    scanf ("%d", &n);
    f = 1; /* 0! */
    for (i = 1; i <= n; ++i) {
        f *= i; /* Now , f = i! */
    }
    printf ("%d! = %d\n", n, f);
    return 0;
}
```

BÀI TẬP 7.10

- Trong số học, số hoàn hảo là số nguyên dương có giá trị bằng tổng các ước số nguyên của nó (không kể chính nó). E.g: 6=1+2+3
- Viết chương trình in ra các số hoàn hảo có giá trị <= N được người dùng nhập vào
- Dữ liệu
  - Dòng 1: số nguyên N
- Kết quả
  - Dòng 1: các số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc bằng N ngăn cách nhau bởi dấu cách

stdin	stdout
100	6 28

BÀI TẬP 7.10 - CODE

```
#include <stdio.h>

void main()
{
  int n, i, j, tong;

  printf("\nEnter N= : ");
  scanf("%d", &n);
  for (i=2; i<=n; i++)
  {
    tong = 1;
    for (j=2; j<=i/2; j++)
      if (i%j == 0)
        tong += j;
      if (tong == i)
        printf("\n%d", i);
  }
}
```

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn